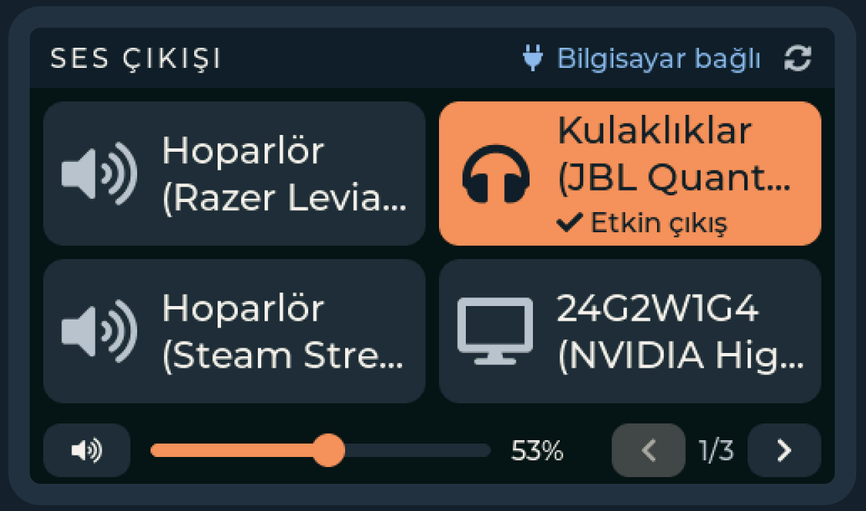
PROJE TANITIMI · EKİM 2026

STM32 Ses Kumandası

Windows'un varsayılan ses çıkışını masadaki dokunmatik bir ekrandan seçmek



STM32F746G-DISCO · Windows C++17 · USB HID

FİKİR

Ses çıkışını değiştirmek tek dokunuş olsun

Bugün, Windows’ta

1. Görev çubuğundaki ses simgesine tıkla
2. Çıkış cihazı listesini aç
3. Doğru cihazı bul (isimler karışabilir)
4. Seç, pencereyi kapat

Kumandayla

1 dokunuş

Ekrandaki cihaz düğmesine basılır, Windows sesi oraya yönlendirir. Ses Windows'tan değiştirilirse ekran da kendini günceller.

SİSTEM

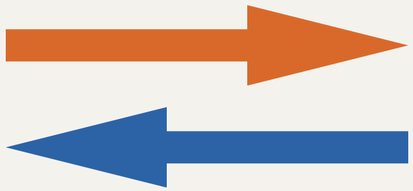
Üç parça, tek kablo

1 · FIRMWARE

Kart

STM32F746G-DISCO. Dokunmatik ekranı çizer, dokunuşları okur, kararı bilgisayara iletir.

3 · PROTOKOL



USB kablosu, HID cihazı olarak. İki tarafın ortak dili.

2 · HOST

Windows uygulaması

C++17. Ses cihazlarını listeler, varsayılan çıkışı değiştirir, değişiklikleri izler.

Kart Windows'u bilmez, uygulama da ekranın nasıl çizildiğini bilmez. İkisini yalnızca protokol bağlar.

DONANIM

Kartın üzerinde neler var

Parça	Ne olduğu	Kartta durumu
Kart	STM32F746G-DISCO (MB1191)	Doğrulandı
İşlemci	STM32F746NGH6, Cortex-M7, 200 MHz	Saat ölçüldü, 12 ppm
Ekran	4.3" 480×272 RK043FN48H, LTDC	Arayüz çalışıyor
Dokunmatik	FT5336, I²C üzerinden	Koordinatlar doğrulandı
SDRAM	8 MB; dört ekran tamponu	Self-test, soğuk açılış dahil
USB	USB OTG FS, vendor HID 1209:0001	Windows tanıyor
ST-LINK	Programlama ve log (seri port)	Log okunuyor

Kaynak: docs/hardware.md, kartta yapılan testlerin kaydı (14–15 Ekim 2026)

1 · FİRMWARE

Kartın yazılımı katman katman

Arayüz ve protokol istemcisi — firmware/ui · firmware/link

LVGL grafik kütüphanesi — v9.5.0

Sürücüler (elle yazılan)

SDRAM, LCD, dokunmatik, USB HID, log: hepsi kartta çalışıyor

FreeRTOS + STM32 HAL — CubeMX üretimi

STM32F746 donanımı — kart

Kurallar

Üretilen kod ayrı durur. CubeMX'in kodu gereksiz yere değiştirilmez, bizim kodumuz App/ klasöründe.

Bellek önceden bellidir. Gerçek zamanlı yollarda dinamik bellek yok.

Kesmeler kısa. Kesme içinde beklenmez.

2 · WİNDOWS UYGULAMASI

Bilgisayar tarafı: üç küçük blok

HID bağlantısı

Kartı bulur, paketleri gönderir ve alır. Kablo çıkıp takılınca toparlanır.

Ses cihazı yöneticisi

Cihaz listesini ve tercihleri (takma ad, favori, sıra) tutar.

Windows Core Audio

MMDevice ile çıkışları listeler, varsayılanı değiştirir, değişiklikleri dinler.

Kart Windows kimliklerini görmez. Uzun cihaz kimliği bilgisayarda kalır; karta yalnızca device_index numarası gider.

Windows'a özgü kod küçük arayüzlerin arkasında. Uygulama mantığı Windows olmadan da test edilebilir.

3 · PROTOKOL

64 baytlık paket, hep aynı kalıp



Kart → Bilgisayar (istekler)

GET_DEVICE_LIST · SELECT_DEVICE
SET_VOLUME · SET_MUTE
SET_ALIAS · SET_FAVORITE
MOVE_DEVICE · SET_SETTINGS

Bilgisayar → Kart (durum)

DEVICE_LIST · DEVICE_ALIAS
DEVICE_CHANGED
VOLUME_CHANGED · MUTE_CHANGED
SETTINGS

İki yönde

ERROR

Sürüm 2 (protocol/protocol.md, ADR-004). CRC-16 ile bütünlük kontrolü; her değişiklik belge ve testle gelir.

ÖRNEK AKIŞ

Kulaklığa geçerken neler oluyor

1	Kart → Bilgisayar	**GET_DEVICE_LIST**: "Cihazları gönder"
2	Bilgisayar ↔ Windows	Etkin çıkışları ve şu anki varsayılanı öğrenir
3	Bilgisayar → Kart	**DEVICE_LIST**: ekranda düğmeler belirir
4	Kullanıcı	"Kulaklık" düğmesine dokunur
5	Kart → Bilgisayar	**SELECT_DEVICE (2)**: "2 numaralı cihaz olsun"
6	Bilgisayar ↔ Windows	Varsayılan çıkışı kulaklık yapar
7	Bilgisayar → Kart	**DEVICE_CHANGED (2)**: işaret kulaklığa geçer

Ses Windows'tan değiştirilirse yalnızca 6 ve 7 olur; ekran yine doğru cihazı gösterir.

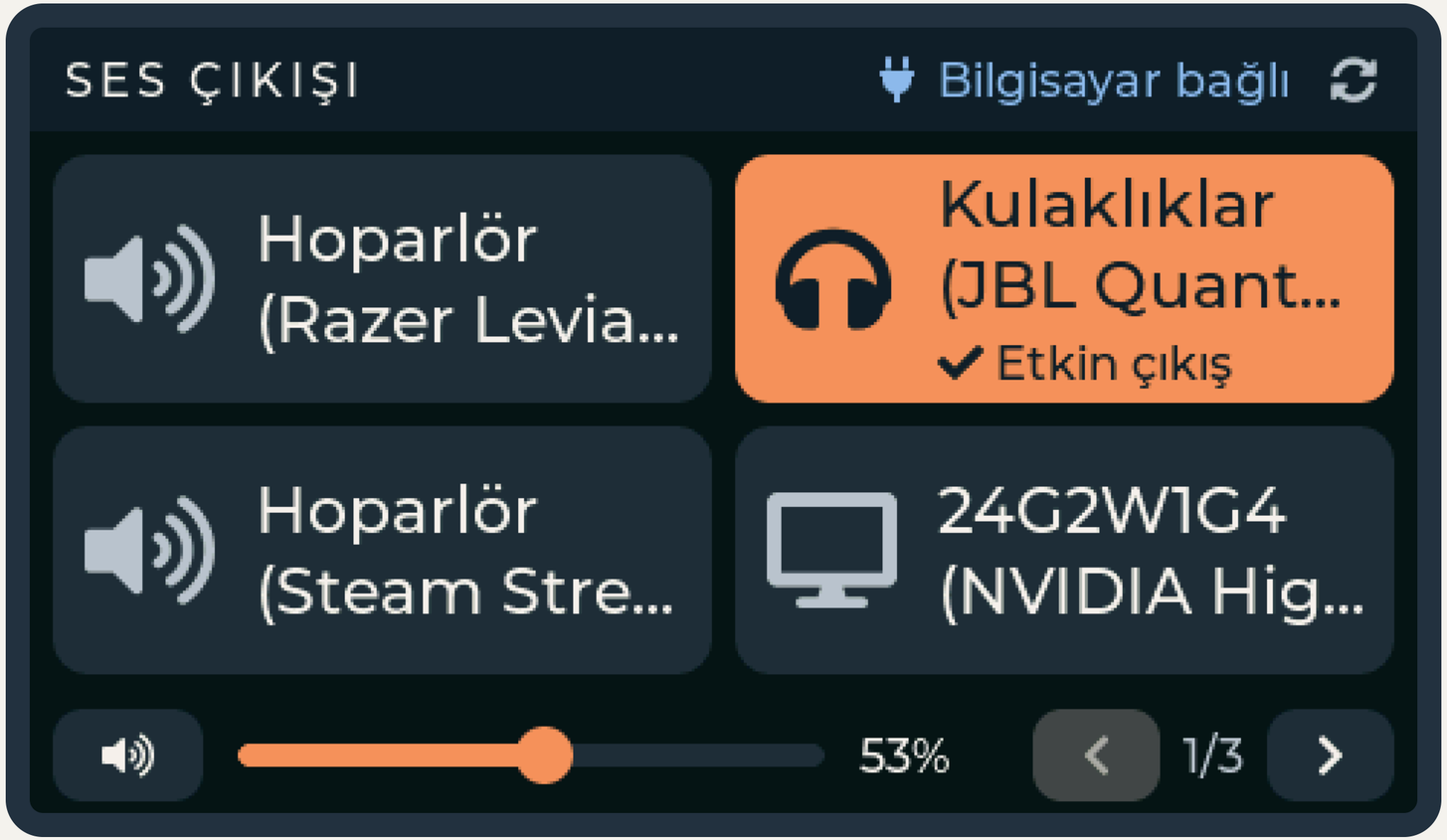
ARAYÜZ · KARTTA

Ekran artık gerçek

Sonraki iki sayfa kartın LCD'sinden alınmış görüntüler. Ardından M7'nin yeni temaları geliyor.

ARAYÜZ · ANA EKRAN

Dört cihaz, biri etkin



Üst çubuk

Bilgisayar bağlantısı ve ekranı çevirme düğmesi (1 sn basılı tut).

Cihaz kartları

Adlar ve simgeler Windows'tan gelir; uzun adlar iki satırda kesilir.

Etkin cihaz

Turuncu zemin ve "Etkin çıkış"; işaret Windows onaylayınca taşınır.

Alt şerit

Sessiz düğmesi, ses kaydırıcısı ve dörtlü sayfalar.

Kartın LCD'sinden ekran belleği dökümü, 480×272 · 14 Ekim 2026 · docs/images/ui-main-screen.png

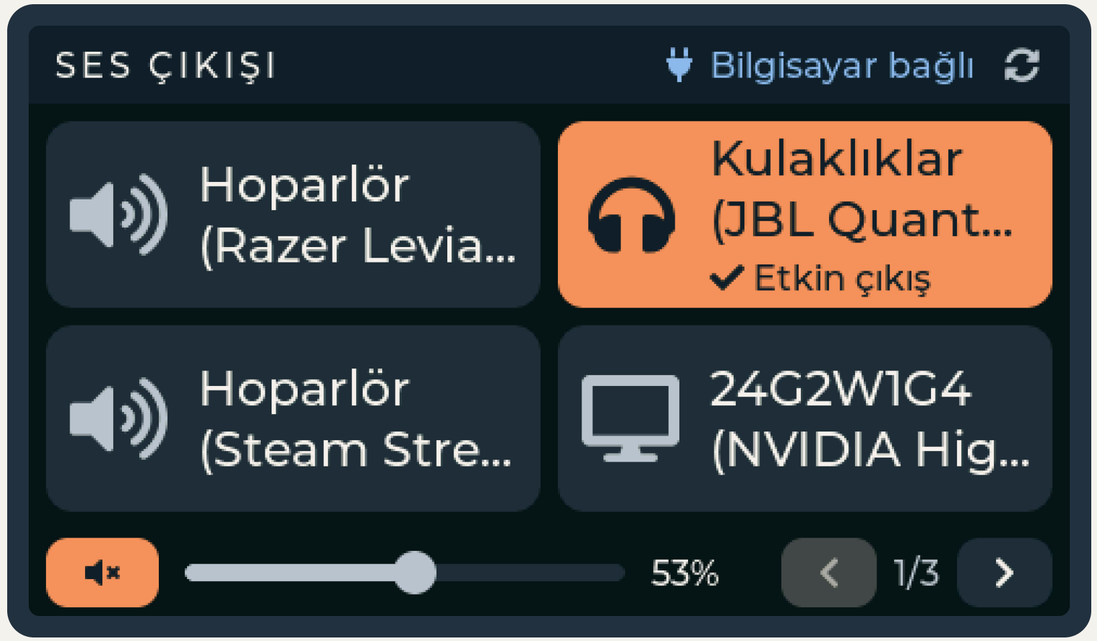
ARAYÜZ · DİĞER DURUMLAR

Ekran her durumda ne olduğunu söyler



Bilgisayar bekleniyor

Kart açılınca, kablo çıkınca ya da Windows uygulaması kapanınca.

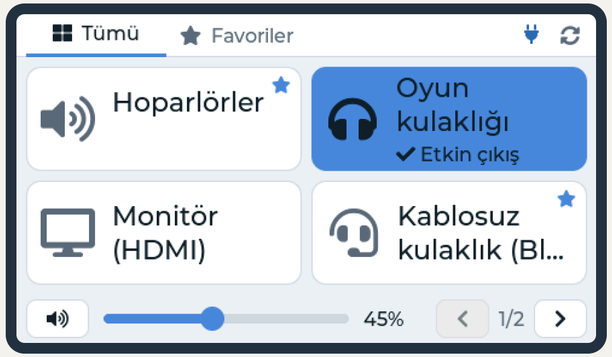


Sessiz

Sessiz düğmesi turuncuya döner; Windows'ta sessize alınınca da.

ARAYÜZ · M7 · SİMÜLATÖR

Temalar, renkler, düzenler



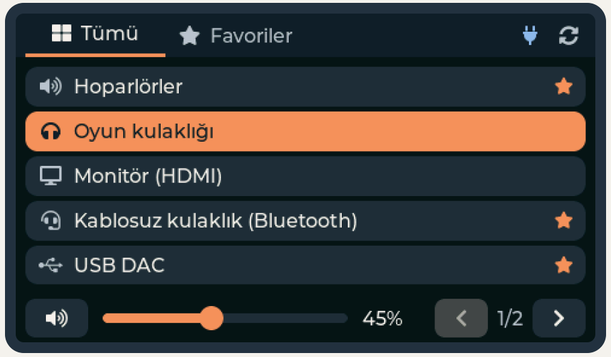
Açık tema, mavi vurgu



Koyu tema, yeşil vurgu



3×2 kart



Liste

Kartta doğrulandı · 15 Ekim

Tümü ve Favoriler sekmeleri, favori yıldızları, açık tema ile mavi vurgu, 3×2 kart, son sekmeyle açılış.

Ayarlar bilgisayarda saklanır

Protokol v2 ile takma ad, favori, sıra ve tema; host bunları bir dosyada tutar.

Sırada

Büyük kutu düzeni, dokunarak sıralama, takma ad klavyesi, ayarlar sayfası.

Arayüz simülatörü (firmware/simulator), main aa6ebc1 · Paneldeki renk ve hız ayrıca kartta denenir

BUGÜN · 15 EKİM 2026

M0–M6 tamam, M7 sürüyor

Kartta ve Windows’ta doğrulandı

- ✓ Saat 200 MHz, hata 12 ppm
- ✓ Dokunmatik ve LCD'de arayüz
- ✓ USB HID, Windows tanıyor
- ✓ Windows: liste, seçim, ses, sessiz
- ✓ Uçtan uca, kablo çıkar-tak dahil
- ✓ Ekran çevirme, protokol v2

M7’de sırada

Büyük kutu ve liste düzenleri

Dokunarak sıralama

Takma ad klavyesi, ayarlar sayfası

Windows ile birlikte açılış

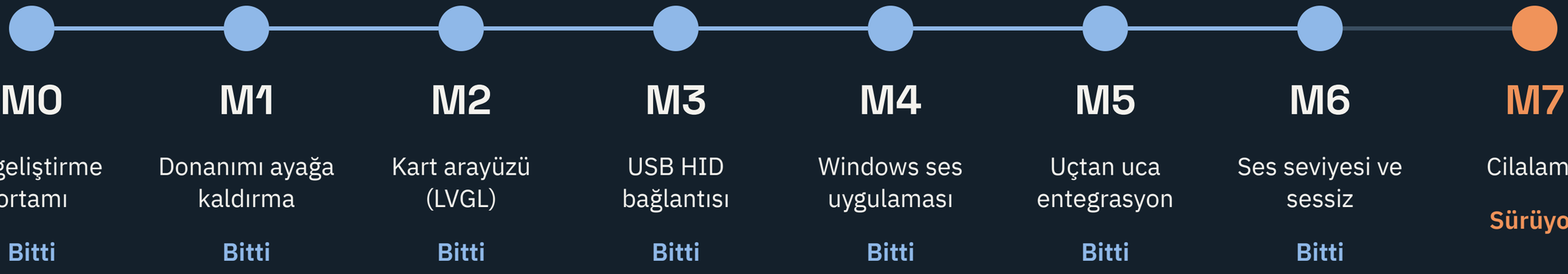
Performans ve bellek incelemesi

Yapıldı: temalar, renkler, sekmeler

Kartta denenmedi: bağlıyken bir çıkışın kaldırılması · Uzun adlar kesiliyor · Kaynak: docs/hardware.md

YOL HARİTASI

Yedi aşama bitti, sırada cilalama



v1.0'a kalan: düzenler ve ayarlar sayfası, dokunarak sıralama, takma ad klavyesi, Windows ile birlikte açılış, performans ve bellek incelemesi.

NASIL ÇALIŞIYORUZ

Üç kural

1

Protokol sözleşmedir

Sessizce değişmez. Her değişiklik sürüm, belge ve testle gelir.

2

Donanım kodu ayrı

Uygulama mantığı donanımdan ve Windows'tan ayrık; böylece test edilebilir.

3

Denenmediyse söylenmez

Her sonuç etiketli: VERIFIED, NOT TESTED, REQUIRES HARDWARE.

Geliştirme Claude Code ve uzman ajanlarla (firmware, protokol, Windows ses, mimari, inceleme) yapılıyor. Mimari kararlar, donanım testi ve merge geliştiricide.